BÀI LÀM

PHẦN 1: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ CÁC SAI LẦM CỦA NAM

1. Các sai lầm về vị trí lưu trữ và cách đặt tên:

Vị trí lưu trữ nguy hiểm (`C:\Windows\System32\...`): Thư mục `System32` chứa toàn bộ tệp tin hệ thống cốt lõi của Windows. Việc tạo thư mục cá nhân và lưu bài tập tại đây dễ dẫn đến nguy cơ xóa nhầm file hệ thống gây lỗi OS. Đồng thời, Windows có cơ chế phân quyền bảo mật rất nghiêm ngặt đối với folder này, có thể khiến người dùng không có đủ quyền chạy hoặc chỉnh sửa file `.py`, hoặc file bị mất khi cập nhật/khôi phục hệ thống.

Sai quy tắc đặt tên (Naming Convention): Tên đường dẫn chứa khoảng trắng (`Bai Tap Cua Nam`, `Session 01`, `bai tap 1.py`) và chữ cái tiếng Việt có dấu. Điều này rất dễ gây lỗi khi làm việc với Terminal/Command Line, chạy tệp bằng python CLI hoặc làm việc với hệ thống quản lý phiên bản như Git.

Cấu trúc lưu trữ thiếu tính khoa học: Việc gom chung các thư mục không rõ ràng khiến việc tìm kiếm về sau rất khó khăn, không phân biệt được đâu là môn học, học kỳ hay dự án cụ thể.

2. Giải thích hiểu lầm về tốc độ mạng (100 Mbps vs 12.5 MB/s):

> Nam đã nhầm lẫn giữa hai đơn vị đo lường khác nhau: **Megabit trên giây (Mbps - Gbps)** do nhà mạng cung cấp và **Megabyte trên giây (MB/s)** là tốc độ tải thực tế hiển thị trên trình duyệt.
> Quy đổi đơn vị: 1 Byte=8 bits.
> Tốc độ tối đa của gói mạng 100 Mbps tính theo MB/s là:

Toˆ´c độ tải toˆ´i đa=8100 Mbps =12.5 MB/s

> Việc Nam đạt tốc độ 12.5 MB/s chứng tỏ đường truyền nhà mạng hoạt động đúng 100% băng thông cam kết chứ không hề có sự lừa đảo.

3. Tại sao ổ SSD 256 GB hiển thị dung lượng thấp hơn thực tế trên Windows?

Sự chênh lệch về hệ chuẩn quy đổi:

- Các nhà sản xuất ổ cứng ghi dung lượng theo **hệ thập phân (Cơ số 10)**: 1 GB=109 Bytes=1,000,000,000 Bytes. Vì vậy, ổ 256 GB=256,000,000,000 Bytes.
  Hệ điều hành Windows tính toán và hiển thị dung lượng theo **hệ nhị phân (Cơ số 2, chính xác là GiB - Gibibyte)** nhưng vẫn ghi nhãn là GB: 1 GiB=10243 Bytes=1,073,741,824 Bytes.

Tính toán dung lượng hiển thị thực tế trên Windows:

Dung lượng thực teˆ´=1024×1024×1024256,000,000,000 ≈238.4 GB (GiB)

Ngoài ra, dung lượng thực tế khả dụng còn nhỏ hơn số này một ít do một phần ổ đĩa phải dành cho các phân vùng ẩn phục vụ khôi phục hệ thống (Recovery Partition), bảng phân vùng (Partition Table) và file hệ điều hành Windows cài đặt sẵn.

PHẦN 2: THIẾT KẾ LẠI CÂY THƯ MỤC CHUẨN TRÊN Ổ D:

Để tối ưu không gian lưu trữ và quản lý việc học lâu dài, Nam nên chia lại ổ đĩa (mở rộng phân vùng ổ D: để lưu dữ liệu, giữ ổ C: chỉ dùng cài Win và phần mềm).

1. Cấu trúc cây thư mục học tập chuẩn 3 cấp (theo chuẩn kebab-case):

Plaintext

```
D:/
academic-workspace/ (Cấp 1: Trụ cột Không gian làm việc / Học tập)
    term-01-fundamentals/(Cấp 2: Trụ cột Học kỳ / Giai đoạn)
        introduction-to-programming/ (Cấp 3: Trụ cột Môn học / Dự án)
        session-01-basics/
        exercise-01.py
        exercise-02.py
        materials/
        computer-systems/
        session-01-os/
```

2. Giải thích việc áp dụng quy tắc:

Áp dụng 4 trụ cột quản lý: Phân chia rõ ràng từ *Không gian chung → Thời gian/Học kỳ → Môn học cụ thể → Buổi học/Tệp chi tiết*.

Áp dụng chuẩn kebab-case:

Tất cả các chữ cái đều viết thường, nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-).

Tuyệt đối không dùng khoảng trắng, không dùng chữ tiếng Việt có dấu, không dùng các ký tự đặc biệt.
Giúp đường dẫn rõ ràng, tương thích hoàn toàn với Git, môi trường Linux/Bash, và hạn chế tối đa lỗi biên dịch khi lập trình Python.